



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT LOYALTY PROGRAM + BOOKING ENGINE

Dành cho khách sạn 200 phòng

Lộ trình 6 Sprint · Chuỗi Prompt Claude AI · Sản phẩm hoàn chỉnh

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Mục tiêu sản phẩm

- ✓ Booking Engine: Khách tự đặt phòng trực tuyến, thanh toán online, nhận xác nhận tức thì
- ✓ Loyalty Program: Tích điểm theo chi tiêu, đổi thưởng, hạng thành viên Silver/Gold/Platinum
- ✓ CRM cơ bản: Hồ sơ khách hàng, lịch sử lưu trú, email tự động
- ✓ Admin Panel: Quản lý phòng, giá, đặt chỗ, khách hàng, báo cáo
- ✓ Tech stack: Next.js 14 (frontend) + Node.js/Express (backend) + PostgreSQL + Redis

Lộ trình tổng thể (6 Sprint × 2 tuần = 12 tuần)

- Sprint 1 → Database Schema + Auth + Admin cơ bản
- Sprint 2 → Booking Engine (tìm phòng, đặt phòng, giá, availability)
- Sprint 3 → Thanh toán (VNPay, MoMo) + Email xác nhận
- Sprint 4 → Loyalty Program (tích điểm, hạng, đổi thưởng)
- Sprint 5 → CRM + Marketing Automation (email campaign, voucher, sinh nhật)
- Sprint 6 → Dashboard báo cáo + Testing + Deploy + Go-Live

Sprint	Tên module	Thời gian	Độ ưu tiên	Công nghệ chính
Sprint 1	Foundation: DB + Auth + Admin	2 tuần	● Critical	PostgreSQL, JWT, Next.js

Sprint	Tên module	Thời gian	Độ ưu tiên	Công nghệ chính
Sprint 2	Booking Engine	2 tuần	Critical	Express API, Availability Logic
Sprint 3	Payment + Notification	2 tuần	Critical	VNPAY, NodeMailer, Redis
Sprint 4	Loyalty Program	2 tuần	High	Points Engine, Tier Logic
Sprint 5	CRM + Marketing Auto	2 tuần	Medium	Email Templates, Segmentation
Sprint 6	Reports + Deploy + QA	2 tuần	High	Chart.js, Docker, CI/CD

SPRINT 1 | 2 tuần

Foundation: Database Schema + Auth + Admin Panel

🔗 Tạo nền tảng vững chắc: schema database, hệ thống đăng nhập, admin cơ bản

Mục tiêu Sprint 1

- Thiết kế và tạo toàn bộ database schema (rooms, bookings, guests, loyalty, payments)
- Xây dựng hệ thống xác thực: đăng ký, đăng nhập, JWT, phân quyền
- Admin panel cơ bản: quản lý loại phòng, số phòng, giá
- Cấu trúc project Next.js + Express khởi động được, deploy lên môi trường dev

Deliverables Sprint 1

- File schema.sql với đầy đủ bảng và quan hệ
- API endpoints: /auth/register, /auth/login, /auth/refresh-token
- Admin CRUD: quản lý room types, rooms, pricing
- Project README với hướng dẫn cài đặt

Chuỗi Prompt cho Sprint 1

📋 PROMPT 1.1 — Database Schema

Tôi đang xây dựng hệ thống Loyalty Program + Booking Engine cho khách sạn 200 phòng. Hãy tạo file schema.sql cho PostgreSQL với đầy đủ các bảng sau: 1. room_types (id, name, description, base_price, capacity, amenities JSON, images JSON, created_at) 2. rooms (id, room_type_id FK, room_number, floor, status ENUM['available', 'occupied', 'maintenance'], created_at) 3. pricing_rules (id, room_type_id FK, day_type ENUM['weekday', 'weekend', 'holiday'], price, valid_from, valid_to) 4. guests (id, email UNIQUE, password_hash, first_name, last_name, phone, date_of_birth, nationality, created_at) 5. membership_tiers (id, name, min_nights, min_spend, points_multiplier, benefits JSON) 6. guest_memberships (id, guest_id FK, tier_id FK, total_nights, total_spend, current_points, lifetime_points, since_date) 7. bookings (id, booking_ref UNIQUE, guest_id FK, room_id FK, check_in DATE, check_out DATE, adults, children, status ENUM['pending', 'confirmed', 'checked_in', 'checked_out', 'cancelled'], total_amount, points_earned, special_requests, created_at) 8. payments (id, booking_id FK, amount, currency DEFAULT 'VND', method ENUM['vnpay', 'momo', 'zalopay', 'card', 'cash'], status ENUM['pending', 'success', 'failed', 'refunded'], transaction_id, paid_at) 9. point_transactions (id, guest_id FK, booking_id FK, type ENUM['earn', 'redeem', 'expire', 'bonus'], points, description, created_at) 10. vouchers (id, code UNIQUE, type ENUM['discount_percent', 'discount_amount', 'free_night'], value, min_spend, valid_from, valid_to, is_active, created_by_guest_id FK) 11. email_logs (id, guest_id FK, template_name, sent_at, status) Yêu cầu: Thêm INDEX cho các cột thường query (email, booking_ref, check_in/check_out, status). Thêm CHECK constraints hợp lý. Viết comment cho từng bảng. Bao gồm dữ liệu seed mẫu: 3 loại phòng (Deluxe, Superior, Suite), 3 membership tiers (Silver/Gold/Platinum).

PROMPT 1.2 — Project Structure + Backend Setup

Tạo cấu trúc project cho backend Node.js/Express với các yêu cầu sau: Tech stack: Node.js 20, Express.js, PostgreSQL (pg), Redis (ioredis), JWT (jsonwebtoken), bcrypt, dotenv, Zod (validation), Pino (logging). Cấu trúc thư mục: /backend /src /config (database.js, redis.js, email.js) /middleware (auth.js, validate.js, rateLimiter.js, errorHandler.js) /modules /auth (auth.routes.js, auth.controller.js, auth.service.js) /rooms (rooms.routes.js, rooms.controller.js, rooms.service.js) /bookings (...) /loyalty (...) /guests (...) /payments (...) /admin (...) /utils (helpers.js, emailTemplates.js, pointsCalculator.js) app.js server.js package.json Tạo: app.js (Express setup, middleware, route mounting), server.js (listen + graceful shutdown), config/database.js (pg Pool với connection string từ .env, retry logic), middleware/errorHandler.js (global error handler trả JSON chuẩn { success, message, errors }), middleware/auth.js (verifyToken, requireAdmin, requireGuest). Viết đầy đủ code, không placeholder. Bao gồm package.json với tất cả dependencies.

PROMPT 1.3 — Auth Module (Register/Login/Token)

Viết module Auth hoàn chỉnh cho hệ thống khách sạn: File: /src/modules/auth/auth.service.js Các function cần implement: - registerGuest(data): validate email chưa tồn tại, hash password bcrypt (rounds=12), insert vào bảng guests + tạo guest_memberships với tier Silver, gửi welcome email, trả về guest object (không có password) - loginGuest(email, password): verify password, tạo accessToken (15min) + refreshToken (30 ngày) lưu vào Redis với key "refresh:{guestId}:{tokenId}", trả về tokens + guest info - refreshToken(token): verify refresh token từ Redis, issue accessToken mới - logoutGuest(guestId, tokenId): xóa refresh token khỏi Redis - loginAdmin(email, password): tương tự nhưng check bằng admins riêng File: /src/modules/auth/auth.controller.js - Express controller gọi service, handle errors File: /src/modules/auth/auth.routes.js - Routes với validation middleware Zod Validation rules: - email: valid email format - password: min 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, số - firstName/lastName: 2-50 ký tự - phone: format Vietnam (+84 hoặc 0xxxxxxxxx) Response format chuẩn cho mọi API { success: true/false, data: {...}, message: "..." } Trả lời bằng code đầy đủ, production-ready.

PROMPT 1.4 — Admin Panel Frontend (Next.js)

Tạo Admin Panel với Next.js 14 (App Router) + Tailwind CSS + shadcn/ui: Layout: /app/admin/layout.tsx - Sidebar navigation: Dashboard, Phòng, Đặt chỗ, Khách hàng, Loyalty, Báo cáo, Cài đặt - Header với tên admin + nút logout - Protected route (redirect về /admin/login nếu chưa đăng nhập) Trang quản lý loại phòng: /app/admin/rooms/page.tsx - Table hiển thị danh sách room types (tên, sức chứa, giá cơ bản, số phòng available/total) - Nút "Thêm loại phòng" → modal form - Nút Edit/Delete trên từng row - Form fields: tên phòng, mô tả, giá theo ngày thường/cuối tuần/lễ, capacity (adults + children), tiện nghi (checkbox list: WiFi, AC, Bathtub, Ocean View, Balcony, ...), upload ảnh Trang quản lý từng phòng: /app/admin/rooms/[typeId]/units/page.tsx - Hiển thị tất cả phòng của loại đó - Số phòng, tầng, trạng thái (available/occupied/maintenance) - Thêm phòng hàng loạt (từ số X đến Y, tầng Z) Dùng React Query cho data fetching. Dùng react-hook-form + zod cho form validation. Viết code TypeScript đầy đủ. Bao gồm API service layer gọi backend.

SPRINT 2 | 2 tuần

Booking Engine: Search → Select → Book

🔄 Luồng đặt phòng hoàn chỉnh từ tìm kiếm đến xác nhận booking

Mục tiêu Sprint 2

- API tìm kiếm phòng trống (availability check) theo ngày check-in/out, số khách
- Logic ngăn overbooking với distributed lock (Redis)
- Tạo booking với booking_ref tự động (VD: KS-2024-001234)
- Trang đặt phòng phía khách hàng: search → room list → chi tiết → điền thông tin → xác nhận
- Áp dụng pricing rules theo ngày thường/cuối tuần/lễ tự động

Chuỗi Prompt cho Sprint 2

📋 PROMPT 2.1 — Availability & Pricing Engine

Viết Availability Engine cho khách sạn 200 phòng:File:

```
/src/modules/rooms/availability.service.jsFunction 1: checkAvailability({ checkIn, checkOut, roomTypeId, adults, children })- Query PostgreSQL: tìm rooms thuộc roomTypeId chưa có booking nào trong khoảng checkIn-checkOut với status = 'confirmed' hoặc 'checked_in'- SQL: dùng NOT EXISTS subquery, tránh N+1 query- Trả về: { available: boolean, roomsLeft: number, rooms: [...] }Function 2: calculatePrice({ roomTypeId, checkIn, checkOut })- Tính giá từng đêm dựa trên pricing_rules- Phân biệt ngày thường (T2-T5), cuối tuần (T6-CN), ngày lễ (từ bảng holidays)- Trả về: { nights: number, breakdown: [{date, dayType, price}], total: number }Function 3: holdRoom({ roomId, guestId, sessionId }) - Dùng Redis SET với NX + EX=600 (10 phút) để giữ phòng- Key: "hold:{roomId}", Value: "{guestId}:{sessionId}"- Giải phóng khi booking confirm hoặc hết timeoutFunction 4: searchRooms({ checkIn, checkOut, adults, children })- Trả về tất cả room types còn phòng, kèm price, availability count- Sort theo giá tăng dầnViết đầy đủ SQL queries. Xử lý edge cases: checkIn >= checkOut, số đêm > 30, ngày trong quá khứ.
```

📋 PROMPT 2.2 — Booking CRUD API

Viết toàn bộ Booking Module backend:File:

```
/src/modules/bookings/booking.service.jscreateBooking(data, guestId):1. Verify room hold còn hiệu lực trong Redis2. Double-check availability (tránh race condition) 3. Generate booking_ref: "KS-" + year + "-" + padStart(6, "0")4. INSERT booking với status = 'pending'5. Calculate points_earned = Math.floor(totalAmount / 100000) * multiplierByTier6. Xóa room hold khỏi Redis7. Trả về booking với payment info cần thiếtconfirmBooking(bookingId, paymentData):1. UPDATE booking status → 'confirmed'2. INSERT payment record3. INSERT point_transaction (earn) 4. UPDATE guest_memberships: total_nights++, total_spend+=amount, current_points+=earned5. Check và upgrade membership tier nếu đủ điều kiện6. Trigger send confirmation email (async, không block response)cancelBooking(bookingId, guestId):1. Check cancellation policy (hủy trước 24h: hoàn 100%, trong 24h: hoàn 50%)2. UPDATE status → 'cancelled'3. Trigger refund nếu đã thanh toán4. Deduct points nếu đã tặnggetMyBookings(guestId, { page, limit, status }): paginated listgetBookingDetail(bookingRef, guestId): chi tiết + room info + paymentViết cả routes và controller. Middleware: requireGuest cho create/cancel, requireAdmin cho admin operations.
```

PROMPT 2.3 — Booking Flow Frontend

Xây dựng luồng đặt phòng phía khách hàng với Next.js 14: Trang 1: `/app/(public)/page.tsx` — Hero + Search Widget- Search form nổi bật: ngày check-in, check-out (date picker), số người lớn (1-10), trẻ em (0-5)- Hiển thị deal nổi bật, gallery ảnh khách sạn- Design sang trọng, màu sắc theo brand khách sạn Trang 2: `/app/(public)/rooms/page.tsx` — Kết quả tìm kiếm- Nhận params từ URL: `?checkin=2024-12-01&checkout=2024-12-03&adults=2`- Hiển thị danh sách room types: ảnh, tên, mô tả, tiện nghi, giá/đêm, số phòng còn lại- Filter: giá (slider), tiện nghi, sức chứa- Loading skeleton khi fetch Trang 3: `/app/(public)/rooms/[roomId]/page.tsx` — Chi tiết phòng- Gallery ảnh (lightbox)- Mô tả đầy đủ, tiện nghi, chính sách- Bảng giá theo ngày trong kỳ ở- Nút "Đặt ngay" → `/booking/checkout` Trang 4: `/app/(public)/booking/checkout/page.tsx` — Điền thông tin- Form: thông tin khách (nếu đã đăng nhập → tự điền), yêu cầu đặc biệt- Order summary: phòng, ngày, giá từng đêm, tổng- Ô nhập voucher code- Nút xác nhận → chuyển sang payment Dùng Context API để lưu booking state giữa các trang. TypeScript + Tailwind. Responsive mobile-first.

SPRINT 3 | 2 tuần**Payment + Email Notification System**

🔴 Thanh toán VNPAY/MoMo hoàn chỉnh + email tự động cho mọi sự kiện booking

Mục tiêu Sprint 3

- Tích hợp VNPAY sandbox → production
- Tích hợp MoMo payment gateway
- Xử lý IPN (Instant Payment Notification) callback
- Email transactional: xác nhận đặt phòng, hủy phòng, check-in reminder, check-out
- Webhook retry logic khi email/payment fail

Chuỗi Prompt cho Sprint 3**PROMPT 3.1 — VNPAY Integration**

Tích hợp VNPAY vào hệ thống booking khách sạn:File:
 /src/modules/payments/vnpay.service.jscreatePaymentUrl({ bookingId, amount, orderInfo, returnUrl, ipAddr }):
 - Tạo vnp_Params object với đầy đủ fields: vnp_Version, vnp_Command, vnp_TmnCode, vnp_Amount (nhân 100), vnp_CurrCode='VND', vnp_TxnRef=bookingRef, vnp_OrderInfo, vnp_OrderType='hotel', vnp_Locale='vn', vnp_ReturnUrl, vnp_IpAddr, vnp_CreateDate (format yyyyMMddHHmmss), vnp_ExpireDate (+15 phút)- Sort params alphabetically- Tạo HMAC-SHA512 checksum với vnp_HashSecret- Return URL thanh toán
 VNPAYverifyIPN(vnpParams):- Tách vnp_SecureHash ra khỏi params- Recalculate hash, compare- Trả về { isValid: boolean, responseCode, transactionStatus, bookingRef, amount }
 verifyReturnUrl(vnpParams): tương tự cho redirect URL sau thanh toánRoute POST /payments/vnpay/ipn:- Nhận callback từ VNPAY- Verify signature- Nếu success: gọi bookingService.confirmBooking()- Response: {"RspCode":"00","Message":"Confirm Success"}
 Route GET /payments/vnpay/return:- Redirect về frontend với statusDùng biến môi trường: VNP_TMN_CODE, VNP_HASH_SECRET, VNP_URL, VNP_API_URLTest với VNPAY sandbox. Viết đầy đủ error handling.

PROMPT 3.2 — Email Templates (NodeMailer + HTML)

Tạo hệ thống email đẹp, professional cho khách sạn với NodeMailer:File:
 /src/utis/emailTemplates.jsTạo 5 email templates (HTML hoàn chỉnh, responsive, inline CSS):
 Template 1: BOOKING_CONFIRMATION- Header: logo khách sạn + "Đặt phòng thành công!"- Booking summary: mã đặt phòng (nổi bật, lớn), tên khách, loại phòng, ngày check-in/out, số đêm- Breakdown giá từng đêm + tổng tiền- Thông tin khách sạn, bản đồ Google Maps link- Footer: hotline, địa chỉTemplate 2: BOOKING_CANCELLATION- Thông báo hủy + lý do- Thông tin hoàn tiền (số tiền, thời gian dự kiến)- Nút "Đặt phòng mới"Template 3: CHECKIN_REMINDER (gửi trước 1 ngày)- "Ngày mai bạn sẽ check-in!"- Giờ check-in, địa chỉ, parking info- Điểm thưởng sẽ nhận đượcTemplate 4: LOYALTY_UPGRADE- Chúc mừng lên hạng (Silver→Gold, Gold→Platinum)- Benefits của hạng mới- Current points balanceTemplate 5: BIRTHDAY_VOUCHER- Chúc mừng sinh nhật- Voucher code nổi bật + ngày hết hạn- CTA "Đặt phòng ngay"File: /src/utis/emailService.js- sendEmail(template, to, data): dùng NodeMailer- Queue email với Bull (Redis) để retry khi fail- Log vào bảng email_logsDesign: màu navy (#1B3A6B) + gold (#C9A84C), font Arial, professional hospitality style.

PROMPT 3.3 — Payment Confirmation Page

Tạo trang kết quả thanh toán frontend: /app/(public)/booking/result/page.tsx- Nhận query params từ VNPAY/MoMo redirect- Gọi API verify payment status- Loading state khi đang verify
Trường hợp SUCCESS:- Animation  confetti hoặc checkmark animation- "Đặt phòng thành công!"- Booking summary card: mã booking (lớn, có nút copy), phòng, ngày, giá- "Bạn vừa tích được X điểm thưởng" (highlight)- Nút download/print confirmation- Nút "Xem đặt phòng của tôi"
Trường hợp FAILED:- Icon - Lý do thất bại (user-friendly, không expose technical error)- Nút "Thử lại" (giữ nguyên booking info)- Nút "Liên hệ hỗ trợ"
Trường hợp PENDING:- Spinner- "Đang xử lý thanh toán..."- Auto-poll API mỗi 3 giây trong 60 giây
Trang /app/(guest)/my-bookings/page.tsx:- Danh sách tất cả booking của guest đã đăng nhập- Filter: Sắp tới / Đã hoàn thành / Đã hủy- Card mỗi booking: ảnh phòng, tên, ngày, giá, status badge- Nút xem chi tiết / hủy (nếu còn hủy được)

SPRINT 4 | 2 tuần

Loyalty Program: Points Engine + Membership Tiers

🔗 Hệ thống tích điểm, hạng thành viên, đổi thưởng hoàn chỉnh

Mục tiêu Sprint 4

- Points Engine: tích điểm theo chi tiêu, nhân hệ số theo hạng thành viên
- Tier Management: tự động nâng/hạ hạng dựa trên số đêm ở hoặc tổng chi tiêu
- Redemption: đổi điểm lấy voucher discount hoặc free night
- Referral Program: tặng điểm khi giới thiệu bạn bè
- Member portal: xem lịch sử điểm, tier benefits, available rewards

Chuỗi Prompt cho Sprint 4

📋 PROMPT 4.1 — Points Engine & Tier Logic

Xây dựng Loyalty Points Engine hoàn chỉnh:File:

/src/modules/loyalty/points.service.js:earnPoints({ guestId, bookingId, amount, tierId }): Công thức: basePoints = floor(amount / 100000)- Nhân hệ số: Silver=1x, Gold=1.5x, Platinum=2x- INSERT point_transaction (type='earn')- UPDATE guest_memberships.current_points += earned- UPDATE guest_memberships.lifetime_points += earned (không bao giờ trừ)- Trả về { pointsEarned, newBalance }redeemPoints({ guestId, pointsToRedeem, voucherType }): Validate: current_points >= pointsToRedeem- Validate: pointsToRedeem >= min redemption (100 points)- Tỷ lệ: 100 điểm = voucher giảm 100,000 VNĐ- Tạo voucher unique code (8 ký tự alphanumeric)- INSERT point_transaction (type='redeem')- UPDATE current_points -= redeemed- INSERT vouchers record- Trả về voucher detailscheckAndUpgradeTier(guestId):- Load current memberships data- Load tất cả tiers order by min_nights ASC- Logic: duyệt từ cao xuống thấp, tìm tier phù hợp với total_nights- Nếu tier thay đổi: UPDATE guest_memberships, tạo LOYALTY_UPGRADE email event- Trả về { upgraded: boolean, newTier, previousTier }expirePoints(): cron job hàng tháng- Điểm không dùng sau 12 tháng → expire- INSERT point_transaction (type='expire')- Gửi warning email 30 ngày trước khi expiregetPointsHistory(guestId, { page, limit }): paginated transactionsFile: /src/modules/loyalty/referral.service.js- generateReferralCode(guestId): tạo code độc nhất lưu vào guests table- applyReferral(newGuestId, referralCode): tặng 500 điểm cho referrer, 200 điểm cho new guest

📋 PROMPT 4.2 — Member Portal Frontend

Xây dựng Member Portal (My Account) cho khách hàng đăng

nhập:/app/(guest)/account/page.tsx — Dashboard thành viên- Membership card đẹp: tên khách, hạng (Silver/Gold/Platinum), màu theo hạng- Current points balance (số lớn, nổi bật)- Progress bar: đến hạng tiếp theo cần thêm bao nhiêu đêm- Quick stats: tổng đêm ở, tổng chi tiêu, điểm đã dùng/app/(guest)/account/points/page.tsx — Lịch sử điểm- Timeline transactions: loại (Earn/Redeem/Expire/Bonus), số điểm, mô tả, ngày- Biểu đồ điểm tích lũy theo tháng (Chart.js)- Tổng kết: tổng earn, tổng redeem, sắp expire/app/(guest)/account/rewards/page.tsx — Đổi thưởng- Section "Đổi điểm lấy voucher": slider chọn số điểm → hiển thị giá trị voucher- Section "Ưu đãi hạng thành viên": hiển thị benefits hiện tại- Danh sách vouchers đang có: code, giá trị, hạn sử dụng- Button "Đổi điểm" → modal xác nhận/app/(guest)/account/referral/page.tsx — Giới thiệu bạn bè- Referral code cá nhân + nút copy- Chia sẻ qua: link, Zalo, Facebook- Stats:

số người đã giới thiệu, điểm đã nhận- Hướng dẫn: 3 bước đơn giảnDesign: dùng gradient theo membership tier:- Silver: gray gradient- Gold: amber/gold gradient - Platinum: blue-purple gradientTypeScript + Tailwind + Framer Motion cho animations thành viên.

SPRINT 5 | 2 tuần**CRM + Marketing Automation**

🔗 Hồ sơ khách hàng 360°, email campaigns tự động, voucher management

Mục tiêu Sprint 5

- Guest profile 360°: lịch sử lưu trú, preferences, chi tiêu, điểm
- Email marketing automation: birthday campaign, re-engagement, upgrade reminder
- Voucher management: tạo/phân phối/theo dõi vouchers
- Admin CRM views: customer segmentation, top guests, at-risk guests

Chuỗi Prompt cho Sprint 5**PROMPT 5.1 — CRM Backend + Guest Segmentation**

Xây dựng CRM module cho admin:File:

/src/modules/guests/crm.service.js: `getGuestProfile(guestId)`: Trả về object đầy đủ:- Thông tin cá nhân- Membership: tier, points, lifetime stats- Booking history (5 booking gần nhất)- Preferences (tổng hợp từ special_requests trong bookings)- Spending analytics: avg per stay, favorite room type, seasonal patterns- Next birthday check
`segmentGuests()`: Phân nhóm:- VIP: Platinum tier hoặc `total_spend > 50,000,000 VNĐ`- Regular: Gold tier hoặc `total_nights >= 5`- At-Risk: từng booking nhưng không quay lại > 6 tháng- New: đăng ký < 30 ngày, chưa có booking- Birthday: sinh nhật trong 7 ngày tới
`getTopGuests({ metric, limit })`: `metric = 'spend' | 'nights' | 'points'`
`getChurnRisk()`: danh sách khách có nguy cơ rời bỏ (từng là Gold/Platinum, không đặt phòng 3+ tháng)
File: /src/modules/marketing/campaign.service.js: `scheduleBirthdayEmails()`: Cron job chạy hàng ngày 8:00 SA- Tìm guests có birthday ngày mai- Gửi BIRTHDAY_VOUCHER email- Tạo voucher 200,000 VNĐ valid 30 ngày
`scheduleReEngagement()`: Cron job hàng tuần- Tìm at-risk guests- Gửi email với ưu đãi đặc biệt
`scheduleUpgradeReminder()`: Tìm guests gần đủ điều kiện lên tier, gửi nhắc nhở
node-cron. Log tất cả campaign vào email_logs. Tránh gửi trùng lặp trong cùng ngày.

PROMPT 5.2 — Admin CRM Dashboard

Tạo CRM Dashboard trong Admin Panel: /app/admin/customers/page.tsx — Danh sách khách hàng- Table với columns: Avatar, Tên, Email, Tier (badge màu), Điểm, Tổng đêm, Tổng chi tiêu, Lần cuối ở, Action- Search: theo tên, email, phone- Filter: theo tier, segment (VIP/Regular/At-Risk/New)- Export CSV- Pagination
/app/admin/customers/[guestId]/page.tsx — Chi tiết khách hàng- Profile header: ảnh, tên, tier badge, contact info- Tab "Tổng quan": lifetime stats, spending chart, tier progress- Tab "Lịch sử đặt phòng": tất cả bookings với status, có thể click xem chi tiết- Tab "Điểm thưởng": transaction history, current balance- Tab "Vouchers": vouchers đã nhận và đã dùng- Tab "Ghi chú": admin notes (CRUD)- Nút: Tặng điểm thủ công, Tạo voucher đặc biệt, Gửi email
/app/admin/marketing/page.tsx — Marketing overview- Stats: email sent hôm nay, open rate, conversion rate- Segment overview: số lượng từng segment- Upcoming: birthday emails cần gửi 7 ngày tới- Campaign history
/app/admin/vouchers/page.tsx — Quản lý voucher- Danh sách tất cả vouchers: code, type, value, used/unused, expiry- Tạo voucher hàng loạt (bulk create)- Phân phối: gửi cho 1 khách / toàn bộ segment

SPRINT 6 | 2 tuần**Reports + Testing + Deploy + Go-Live**

🔗 Dashboard báo cáo doanh thu, QA toàn bộ, deployment production

Mục tiêu Sprint 6

- Revenue Dashboard: doanh thu theo ngày/tháng/năm, công suất phòng, RevPAR
- Loyalty Analytics: điểm tích lũy, redemption rate, tier distribution
- Testing: unit tests, integration tests, load testing
- Docker + CI/CD pipeline (GitHub Actions)
- Go-live checklist + monitoring setup

Chuỗi Prompt cho Sprint 6**PROMPT 6.1 — Revenue & Analytics Dashboard**

Xây dựng Revenue Dashboard cho Hotel Manager:Backend:
 /src/modules/analytics/revenue.service.js: `getRevenueOverview({ startDate, endDate })`:- Total revenue, total bookings, average daily rate (ADR)- Occupancy rate = (occupied rooms / total rooms) * 100- RevPAR = ADR * occupancy rate- Revenue by room type: `getDailyRevenue({ year, month })`:- mảng 31 ngày với daily revenue + bookings count: `getOccupancyCalendar({ year, month })`:- heatmap data cho calendar view: `getBookingChannels()`:- trực tiếp vs OTA (nếu có): `getLoyaltyAnalytics()`:- Total active members by tier- Points issued vs redeemed (redemption rate)- Vouchers: created / used / expired- Top 10 guests by pointsFrontend:
 /app/admin/dashboard/page.tsx: KPI Cards (top row):- Doanh thu tháng này (so với tháng trước: % change)- Tổng đặt phòng- Công suất phòng hôm nay- Khách thành viên mớiCharts (dùng Recharts):- Line chart: doanh thu 12 tháng qua- Bar chart: revenue by room type- Donut: booking status distribution- Heatmap: occupancy calendar tháng nàyLoyalty section:- Tier distribution donut chart- Points issued vs redeemed bar chart- Recent tier upgrades listTất cả charts responsive, có tooltip, export PNG. Filter: chọn khoảng ngày, so sánh kỳ.

PROMPT 6.2 — Testing & Security Checklist

Viết test suite cho hệ thống booking khách sạn:File: /tests/booking.test.js (Jest + Supertest)Test cases cần cover:1. POST /auth/register — thành công, email trùng, password yếu2. POST /auth/login — đúng/sai credentials, rate limit3. GET /rooms/search?checkin=...&checkout=... — có kết quả, không có phòng, ngày không hợp lệ4. POST /bookings — tạo thành công, phòng đã hold bởi người khác, check-in quá khứ5. POST /payments/vnpay/ipn — valid signature, invalid signature, đặt phòng đã confirm6. POST /loyalty/redeem — đủ điểm, thiếu điểm, voucher được tạo đúngFile: /tests/availability.test.js- Overbooking prevention: 2 requests đồng thời cho 1 phòng cuối- Date boundary: checkout = checkin (invalid), checkin = today (valid)- Pricing: ngày thường vs cuối tuần vs lễSecurity checklist (implement):1. SQL Injection: dùng parameterized queries (kiểm tra tất cả raw SQL)2. XSS: sanitize tất cả user input với DOMPurify/validator3. CSRF: SameSite=Strict trên cookies4. Rate limiting: /auth/* max 10 req/15min, /api/* max 100 req/min5. Helmet.js: security headers6. JWT: short expiry (15min) + refresh token rotation7. Sensitive data: không log passwords, card numbers; mask trong responsesFile: /scripts/load-test.js (Artillery hoặc k6)- Scenario: 100 concurrent users tìm phòng cùng lúc- Scenario: 10 users đặt cùng 1 phòng cuối (race condition test)- Mục tiêu: response time < 500ms ở p95, 0 overbooking

PROMPT 6.3 — Docker + CI/CD Deployment

Tạo deployment configuration cho production: File: Dockerfile (backend)- Base: node:20-alpine- Non-root user- Multi-stage build (deps → build → production)- Health check endpoint /health File: Dockerfile (frontend Next.js)- Standalone output mode- Optimized for production File: docker-compose.yml Services: backend, frontend, postgres, redis, nginx- Volumes cho postgres data persistence- Network isolation- Environment variables từ .env.production- nginx config: reverse proxy, gzip, SSL termination File: .github/workflows/deploy.yml (GitHub Actions) Trigger: push to main branch Jobs: 1. test: run Jest tests + lint 2. build: docker build + push to container registry 3. deploy: SSH vào server, docker-compose pull + up -d File: nginx.conf- /api/* → backend:3001- /* → frontend:3000- SSL: Let's Encrypt certbot- Gzip compression- Cache headers cho static assets File: scripts/init-db.sh- Run schema.sql- Run seed.sql- Create indexes Monitoring:- /health endpoint: check DB connection + Redis- Uptime monitoring với Better Uptime hoặc UptimeRobot- Error tracking cơ bản: log to file + Sentry integration (optional) Viết README đầy đủ với deployment steps.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUỖI PROMPT

 **Cách sử dụng hiệu quả nhất**

1. Thực hiện tuần tự từ Sprint 1 → Sprint 6, không bỏ qua bước nào

2. Mỗi prompt trong một conversation mới của Claude để tránh context bị lẫn

3. Sau khi nhận code từ Claude, chạy thử ngay — sửa lỗi trước khi qua prompt tiếp theo

4. Lưu toàn bộ code được tạo ra vào Git repository ngay lập tức

5. Nếu Claude trả về code chưa đầy đủ, dùng prompt bổ sung bên dưới

 **Prompt bổ sung khi cần sửa lỗi**

Prompt fix lỗi: "Code trên gặp lỗi: [paste error message]. Hãy phân tích và sửa lỗi."

Prompt bổ sung feature: "Dựa trên code [tên file] vừa tạo, hãy thêm chức năng: [mô tả]"

Prompt review code: "Hãy review code này về: security, performance, error handling và đề xuất cải tiến"

Prompt TypeScript types: "Tạo file /src/types/index.ts với tất cả TypeScript interfaces cần thiết"

Prompt integration: "Kết nối [module A] với [module B] — đây là code của từng module: [paste code]"

Thứ tự file cần tạo theo Sprint

Thứ tự	File/Module	Sprint	Phụ thuộc vào
1	schema.sql	S1	— (độc lập)
2	backend/app.js + config/	S1	schema.sql
3	modules/auth/	S1	app.js
4	app/admin/rooms/	S1	auth API
5	modules/rooms/availability.service	S2	schema + rooms CRUD
6	modules/bookings/booking.service	S2	availability service
7	app/(public)/rooms/ + checkout/	S2	booking API
8	modules/payments/vnpay.service	S3	booking service
9	utils/emailTemplates + emailService	S3	NodeMailer + Bull
10	modules/loyalty/points.service	S4	booking confirm flow
11	app/(guest)/account/	S4	points API

Thứ tự	File/Module	Sprint	Phụ thuộc vào
12	modules/guests/crm.service	S5	tất cả modules trên
13	modules/analytics/revenue.service	S6	booking + loyalty data
14	tests/ + Docker + CI/CD	S6	toàn bộ hệ thống

TECH STACK & CẤU HÌNH MÔI TRƯỜNG

Layer	Technology	Version	Mục đích
Frontend	Next.js (App Router)	14.x	Website khách hàng + Admin Panel
Frontend	Tailwind CSS + shadcn/ui	latest	UI components
Frontend	React Query (TanStack)	v5	Server state management
Frontend	Recharts	2.x	Charts & analytics
Backend	Node.js + Express	20 LTS	REST API server
Backend	PostgreSQL	16.x	Primary database
Backend	Redis	7.x	Cache, sessions, job queue
Backend	Bull	4.x	Background jobs (email, cron)
Backend	NodeMailer	latest	Email transactional
Backend	Zod	3.x	Input validation
Payments	VNPAY SDK	latest	Thanh toán nội địa VN
Payments	MoMo API	v2	Ví điện tử
DevOps	Docker + Compose	latest	Containerization
DevOps	GitHub Actions	—	CI/CD pipeline
DevOps	Nginx	latest	Reverse proxy + SSL

Environment Variables (.env.example)

```
# Database
DATABASE_URL=postgresql://user:password@localhost:5432/hotel_loyalty
# Redis
REDIS_URL=redis://localhost:6379
# JWT
JWT_ACCESS_SECRET=your-secret-key-here
JWT_REFRESH_SECRET=another-secret-key
# Email
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=hotel@gmail.com
SMTP_PASS=app-password
# VNPAY
```

```
VNP_TMN_CODE=your-tmn-code  
VNP_HASH_SECRET=your-hash-secret  
VNP_URL=https://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/vpcpay.html  
# App  
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3001  
FRONTEND_URL=http://localhost:3000
```

TIMELINE & CHI PHÍ TRIỂN KHAI

Sprint	Module	Thời gian	Kết quả có thể demo
Sprint 1	Foundation + Auth + Admin Rooms	Tuần 1-2	Admin login, thêm/sửa phòng, xem rooms
Sprint 2	Booking Engine	Tuần 3-4	Khách tìm phòng, đặt phòng (chưa thanh toán)
Sprint 3	Payment + Email	Tuần 5-6	Booking hoàn chỉnh có thanh toán VNPAY
Sprint 4	Loyalty Program	Tuần 7-8	Tích điểm, xem hạng, đổi voucher
Sprint 5	CRM + Marketing	Tuần 9-10	Admin xem khách, email birthday, campaigns
Sprint 6	Reports + Deploy	Tuần 11-12	Dashboard doanh thu, hệ thống trên production

Hạng mục chi phí	Chi phí ước tính/tháng	Ghi chú
VPS/Cloud Server (2 CPU, 4GB RAM)	500,000 – 1,200,000 VNĐ	DigitalOcean, Vultr, hoặc Viettel IDC
Domain name (.vn hoặc .com)	200,000 – 500,000 VNĐ/năm	VNPT, P.A Vietnam
SSL Certificate	Miễn phí	Let's Encrypt
Email service (SendGrid/Mailgun)	Miễn phí đến 100 email/ngày	Đủ cho giai đoạn đầu
VNPAY merchant fee	0.5% – 1.5% per transaction	Tùy gói hợp đồng
Backup storage	100,000 – 200,000 VNĐ/tháng	Wasabi S3 hoặc Backblaze
Monitoring (UptimeRobot)	Miễn phí	Gói free đủ dùng
TỔNG THÁNG ĐẦU	~800,000 – 2,000,000 VNĐ	Không tính phí VNPAY

⚠ Lưu ý quan trọng trước khi bắt đầu

- Đọc kỹ documentation của VNPAY Sandbox tại sandbox.vnpayment.vn trước Sprint 3
- Tạo Git repository ngay từ Sprint 1, commit sau mỗi prompt
- Luôn test trên môi trường local trước khi deploy lên production
- Backup database mỗi ngày sau khi có dữ liệu thực
- Không hardcode credentials — luôn dùng .env file

6. Nếu dùng Claude Projects, tạo 1 Project riêng cho dự án này để giữ context xuyên suốt

Tài liệu được chuẩn bị dựa trên phân tích yêu cầu nghiệp vụ khách sạn 200 phòng. Mọi prompt có thể được điều chỉnh theo đặc thù cụ thể của từng khách sạn.